L'appareil cardiovasculaire

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

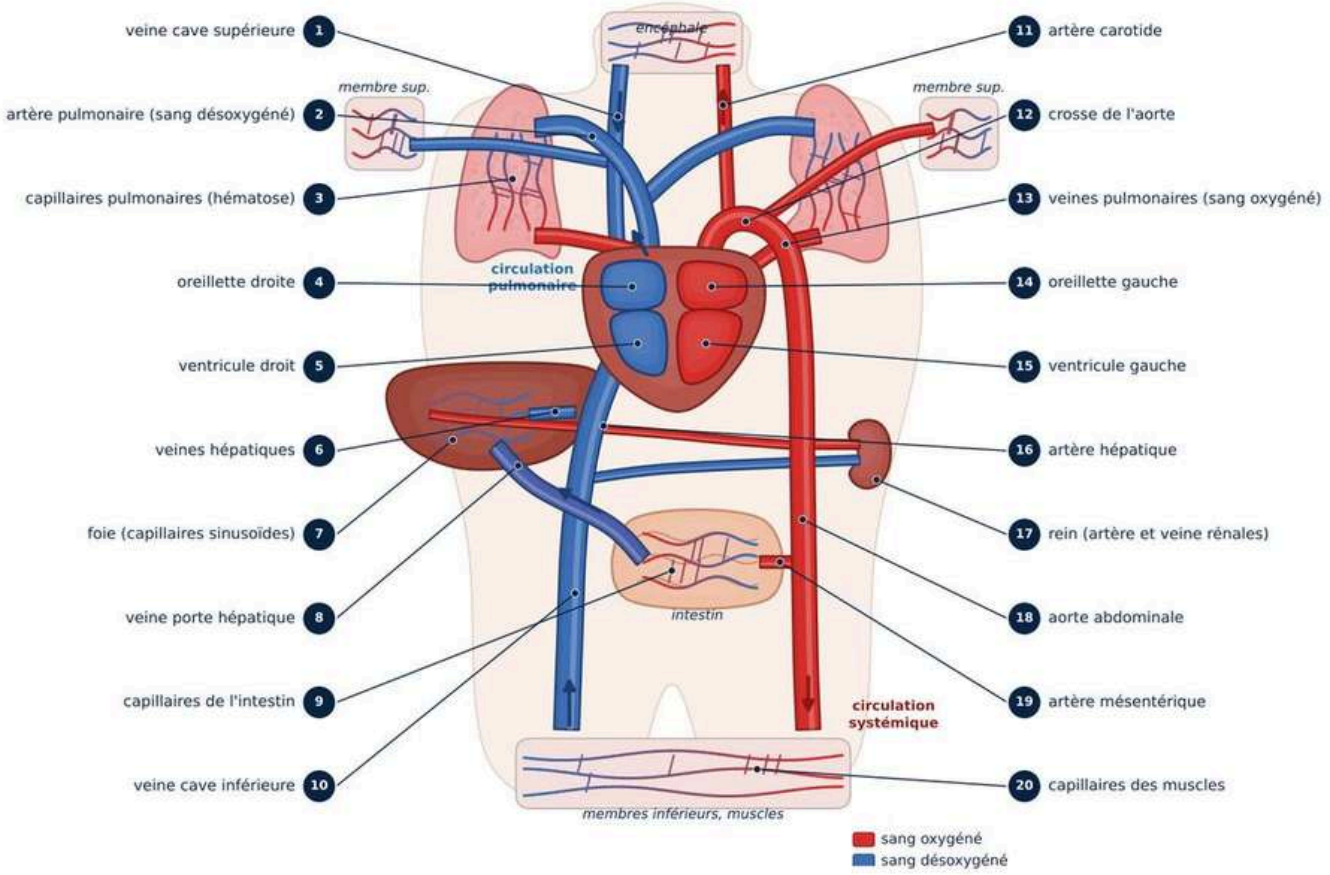


Figure 15.1 – L'appareil circulatoire : double circulation, circuits systémiques en parallèle et système porte hépatique (sang oxygéné en rouge, désoxygéné en bleu) (15.3.1)

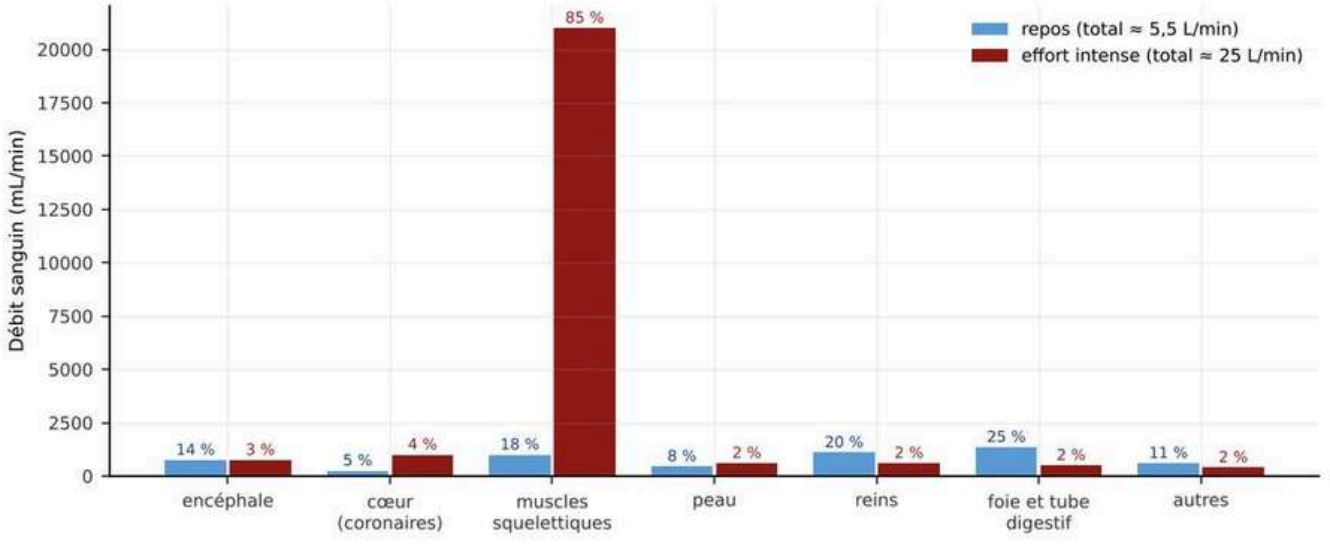


Figure 15.2 – Répartition du débit cardiaque entre les organes au repos et lors d'un effort intense chez un adulte entraîné (ordres de grandeur, d'après Guyton et Hall) (15.3.1)

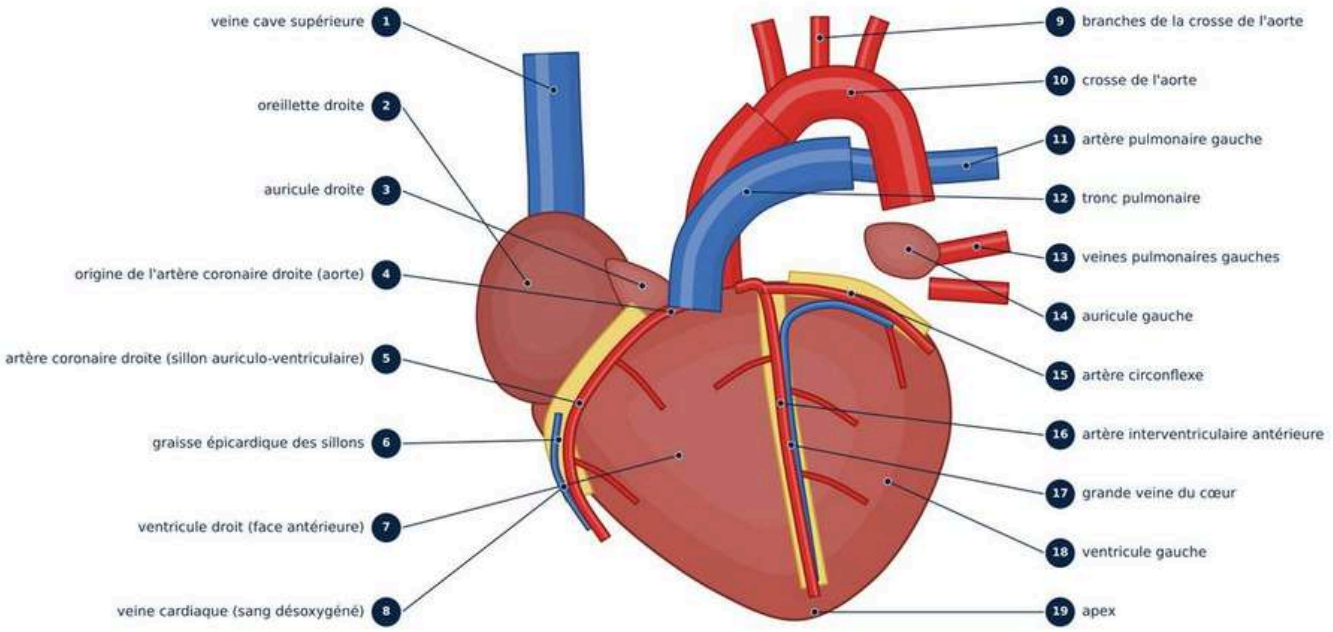


Figure 15.3 – Le cœur en vue antérieure : gros vaisseaux, auricules, sillons et vaisseaux coronaires (artères en rouge, veines cardiaques en bleu, graisse épicardique en jaune) (15.3.2)

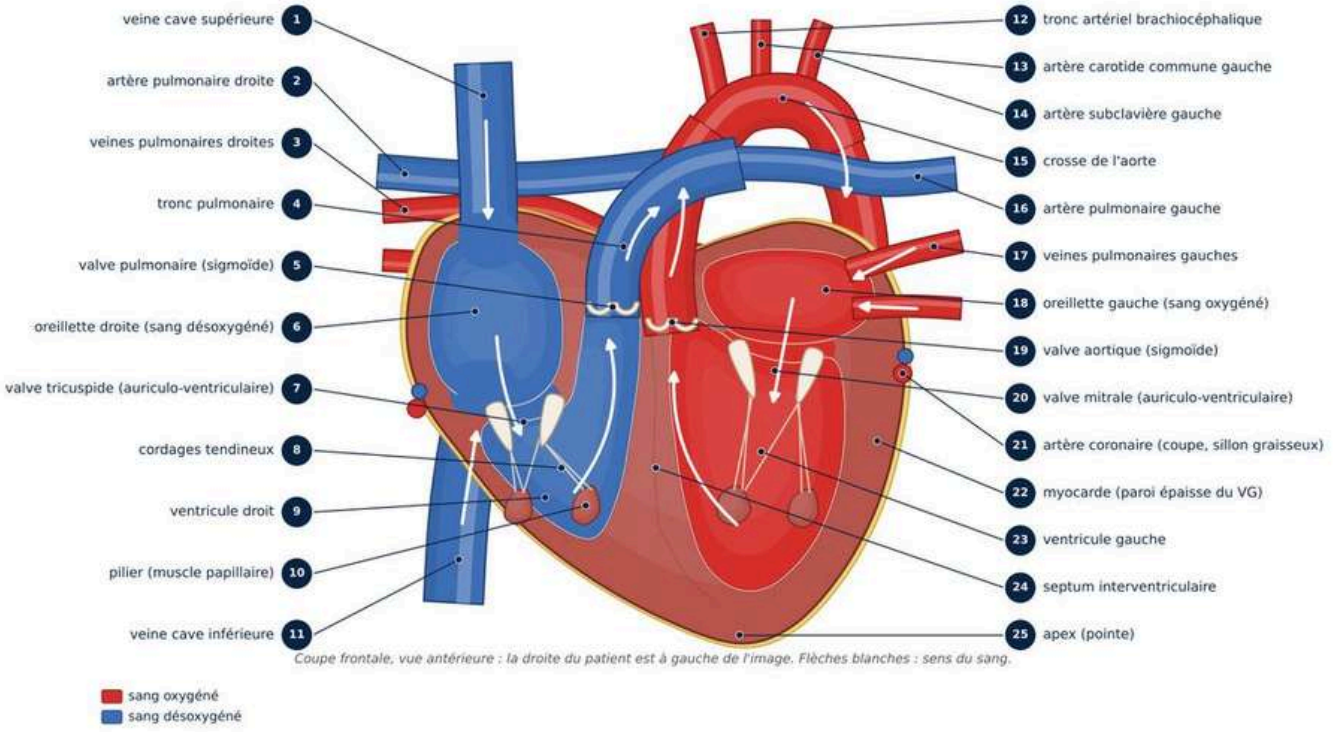


Figure 15.4 – Le cœur en coupe frontale : quatre cavités, quatre valves et gros vaisseaux (sang oxygéné en rouge, sang désoxygéné en bleu ; flèches blanches : sens de circulation) (15.3.2)

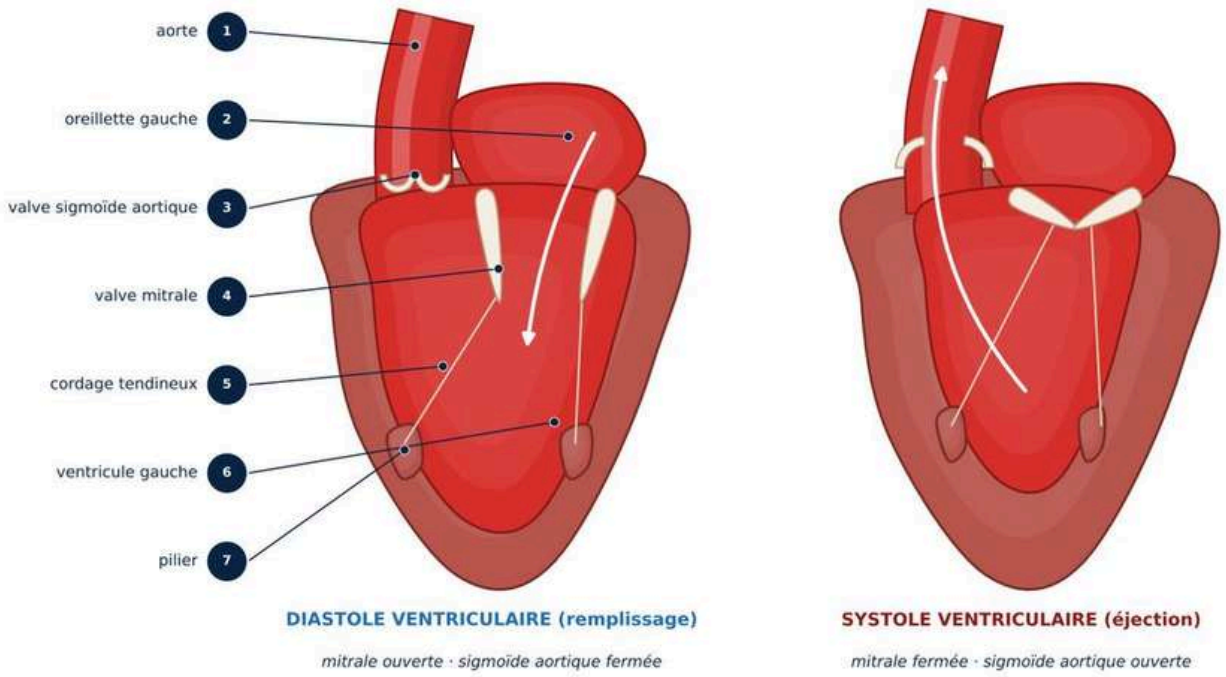


Figure 15.5 – Fonctionnement passif des valves du cœur gauche : en diastole, la mitrale est ouverte et la sigmoïde aortique fermée ; en systole, c'est l'inverse (15.3.2)

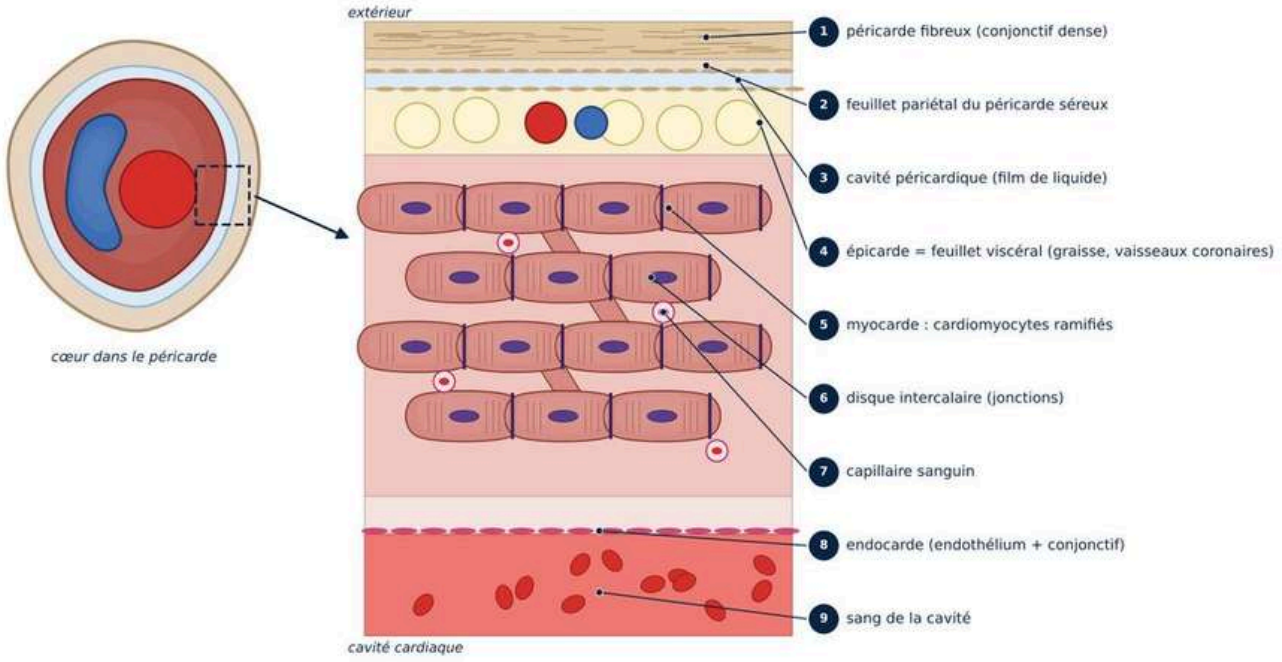


Figure 15.6 – Les tuniques du cœur : de l'extérieur (péricarde) vers la cavité cardiaque (endocarde) ; détail du myocarde avec cardiomyocytes ramifiés, disques intercalaires et capillaires (15.3.2)

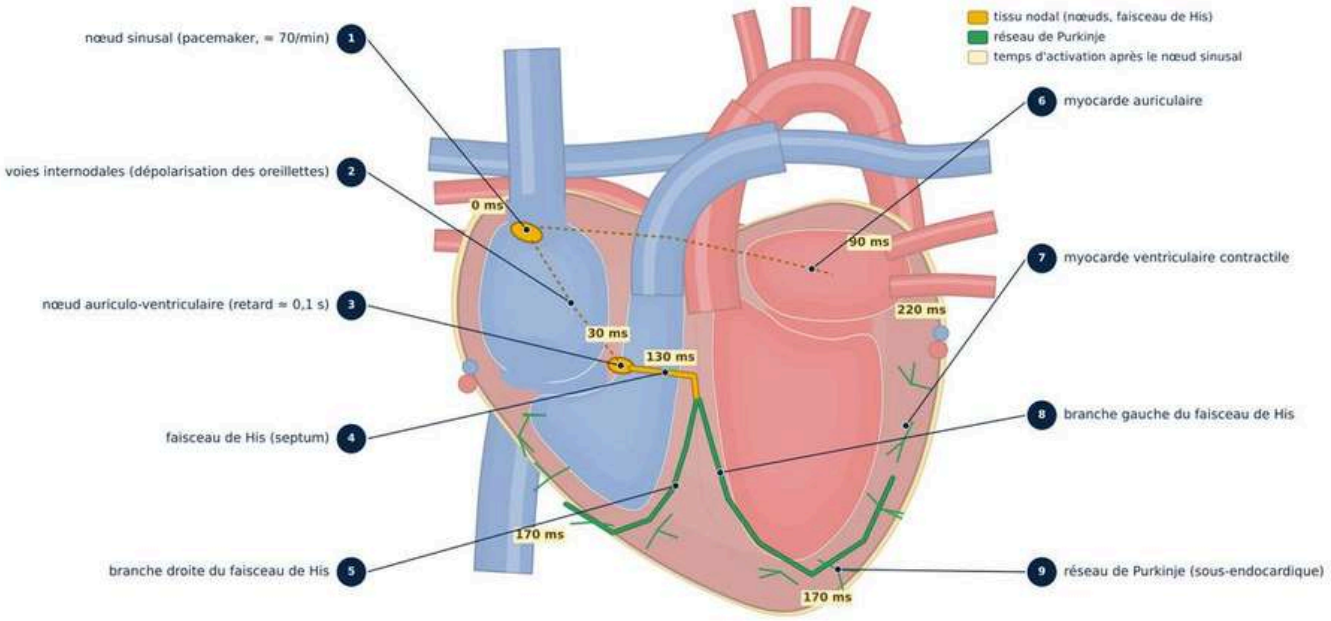


Figure 15.7 – Le tissu nodal : localisation des nœuds, du faisceau de His et du réseau de Purkinje, et temps d'activation des différentes régions du cœur après la naissance de l'excitation dans le nœud sinusal (15.3.2)

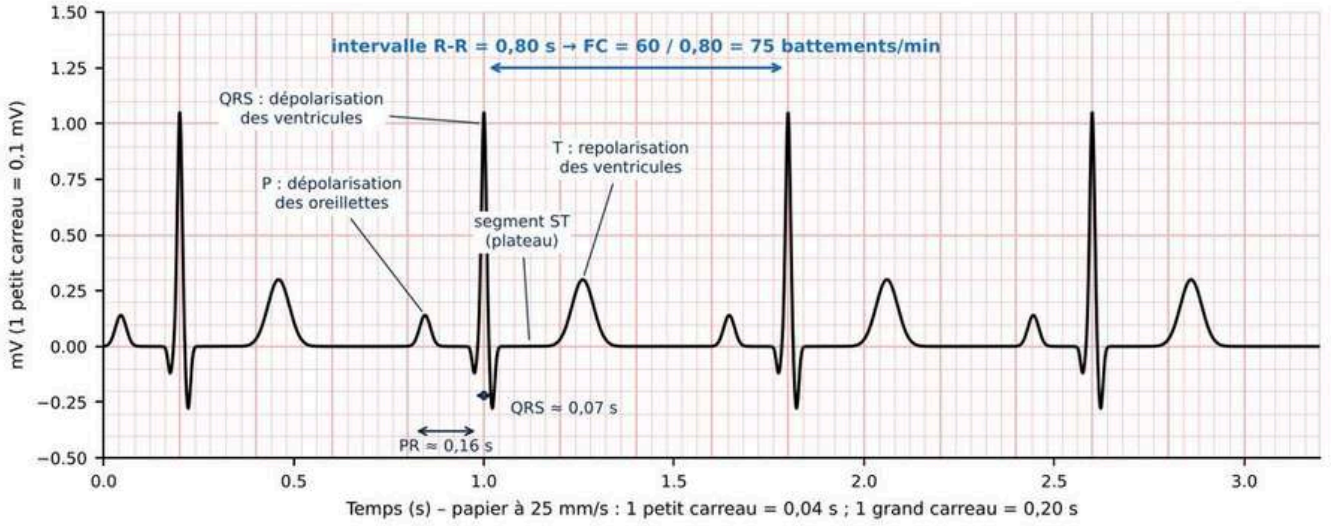


Figure 15.8 – Électrocardiogramme normal (dérivation D2) : ondes P, QRS et T, intervalles et calcul de la fréquence cardiaque (15.3.3)

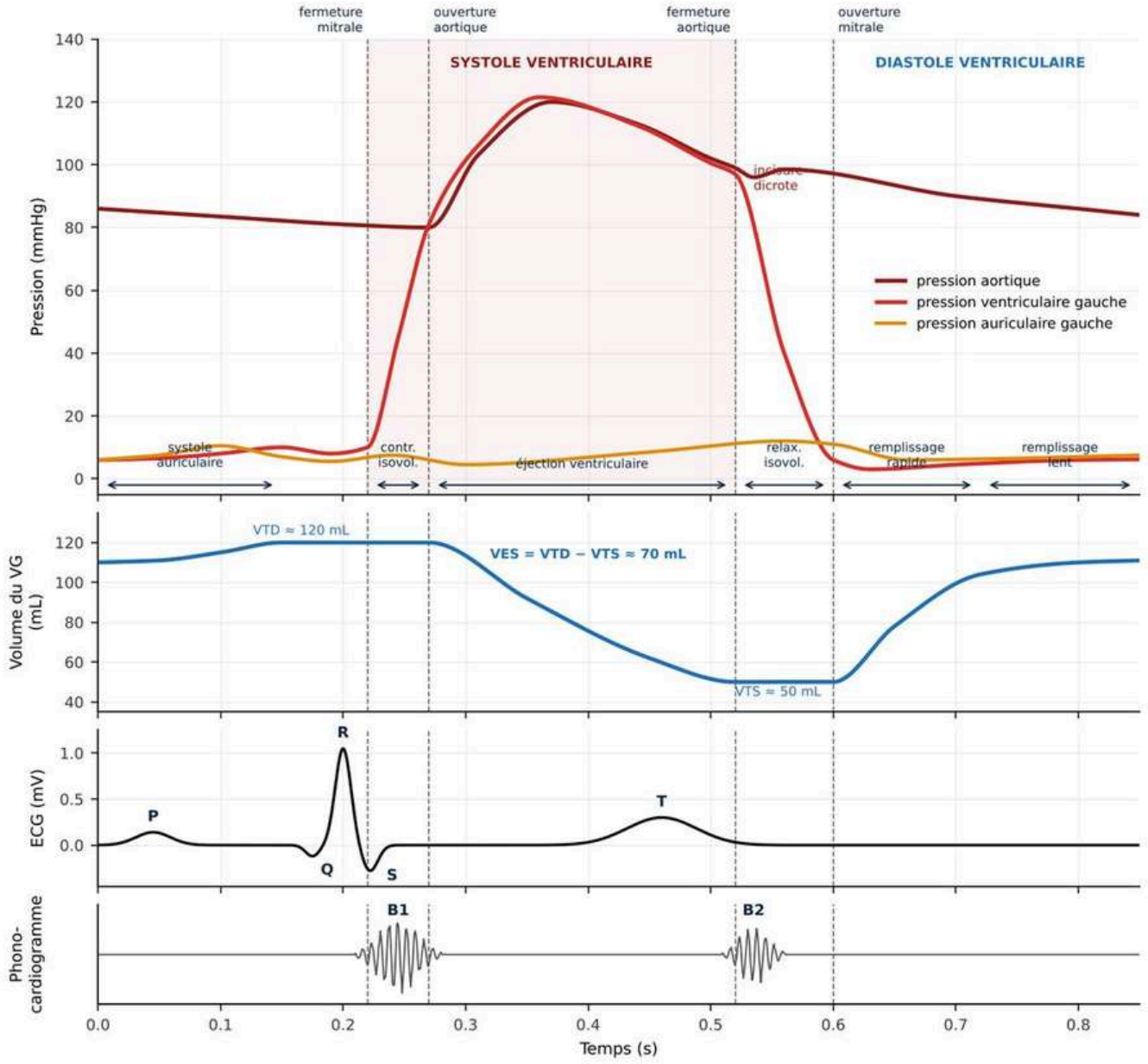


Figure 15.9 – Baro-électro-phonocardiogramme du cœur gauche (diagramme de Wiggers) au repos (FC = 75/min) : pressions, volume ventriculaire, ECG et bruits du cœur ; les traits verticaux marquent les mouvements des valves (15.3.3)

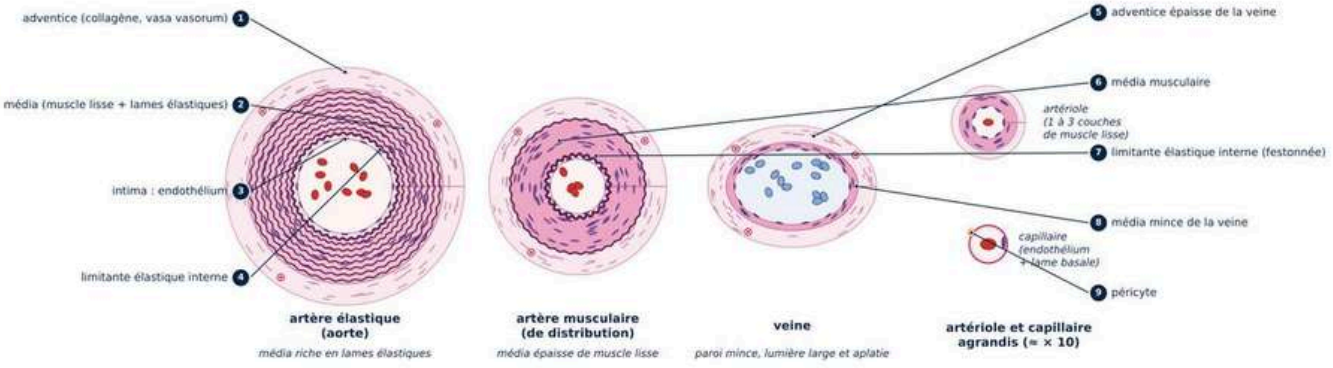


Figure 15.10 – Coupes transversales de vaisseaux (coloration hématéine-éosine stylisée) : artère élastique, artère musculaire, veine, artériole et capillaire (15.3.4)

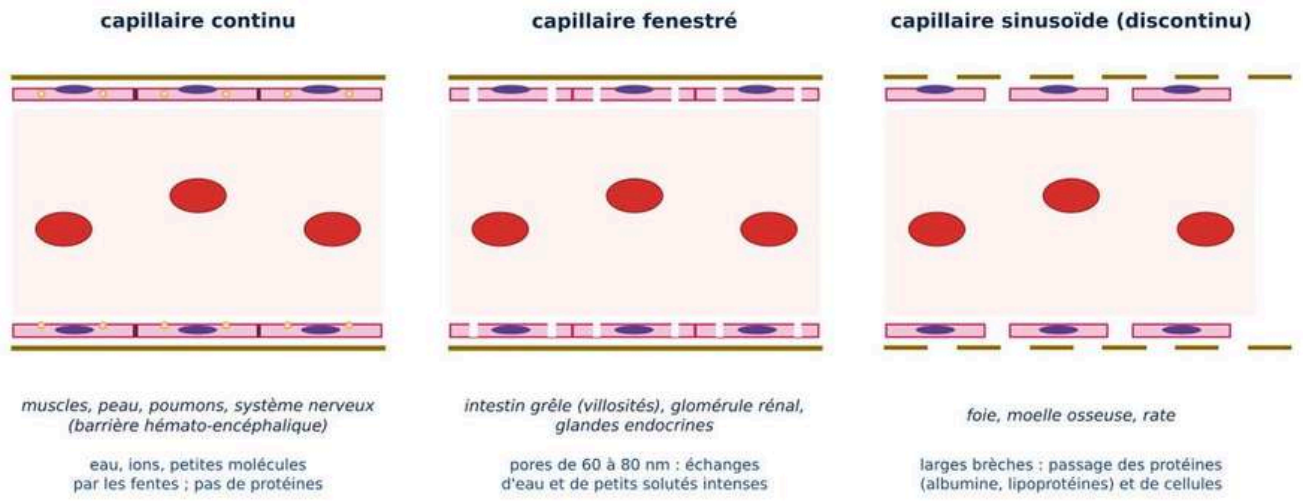


Figure 15.11 – Les trois types de capillaires en coupe longitudinale : continu, fenestré et sinusoïde (15.3.4)

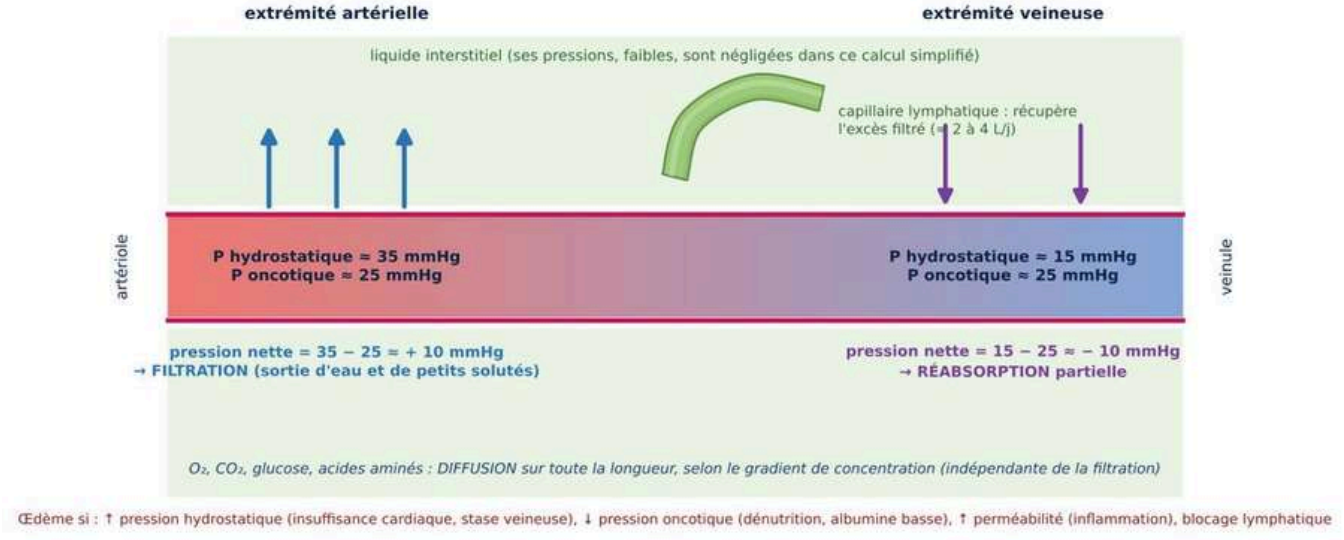


Figure 15.12 – Les forces de Starling le long d'un capillaire : filtration à l'extrémité artérielle, réabsorption partielle à l'extrémité veineuse, drainage lymphatique et causes d'œdème (15.3.4)

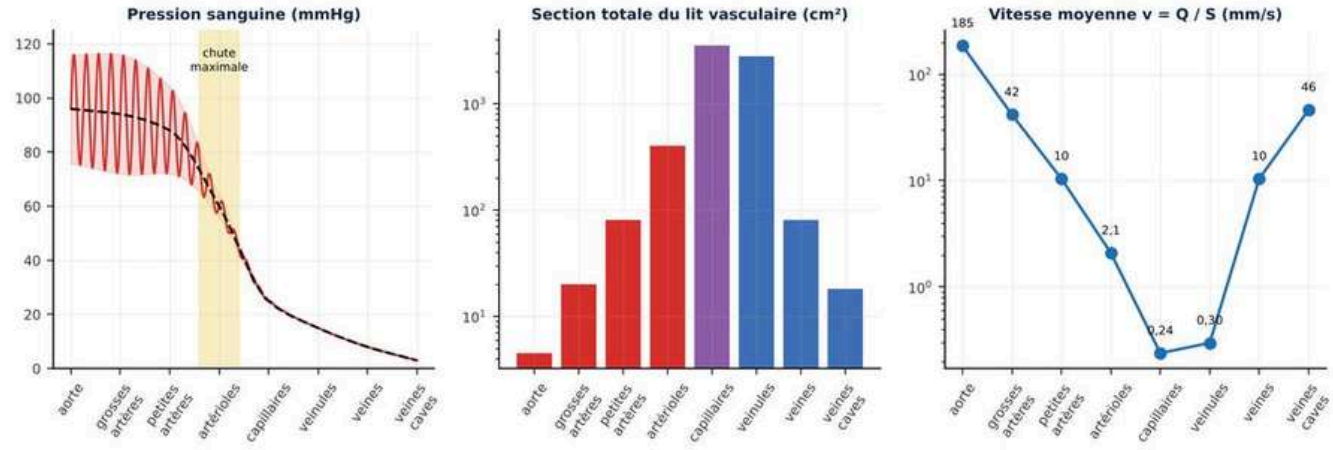


Figure 15.13 – Évolution de la pression, de la section totale et de la vitesse du sang le long de la grande circulation (ordres de grandeur) (15.3.4)

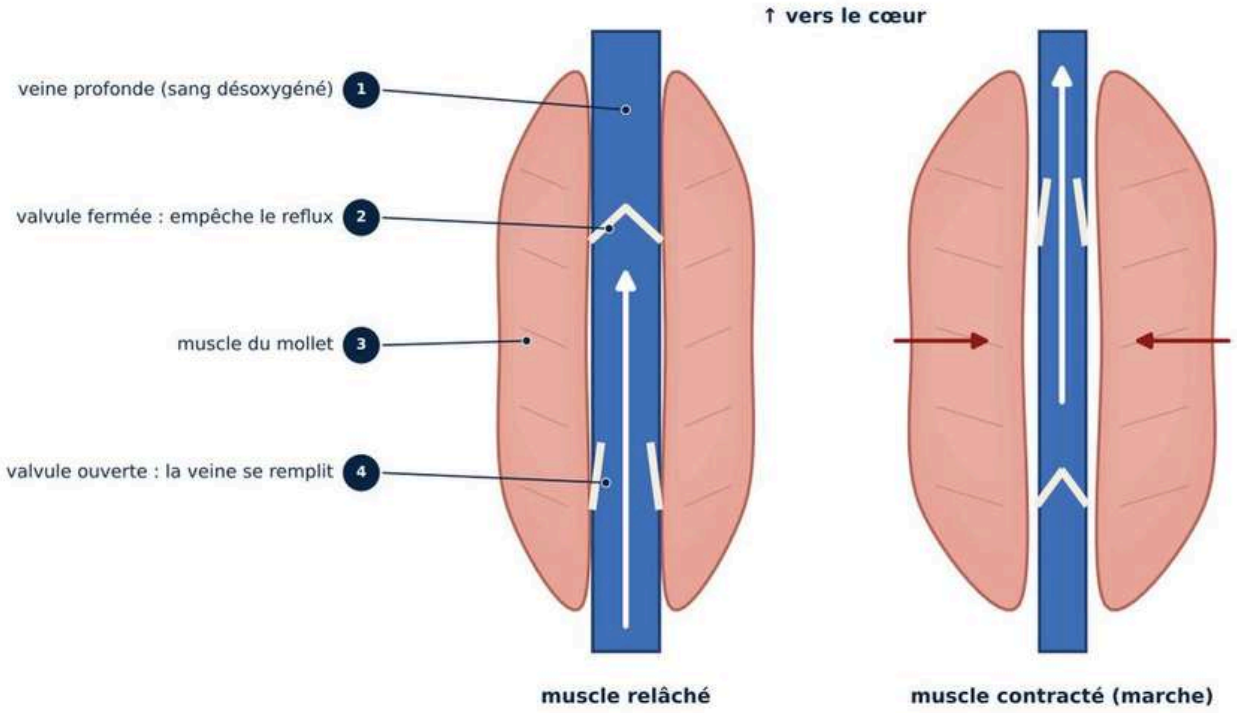


Figure 15.14 – La pompe musculaire du mollet : rôle des contractions musculaires et des valvules dans le retour veineux (15.3.4)

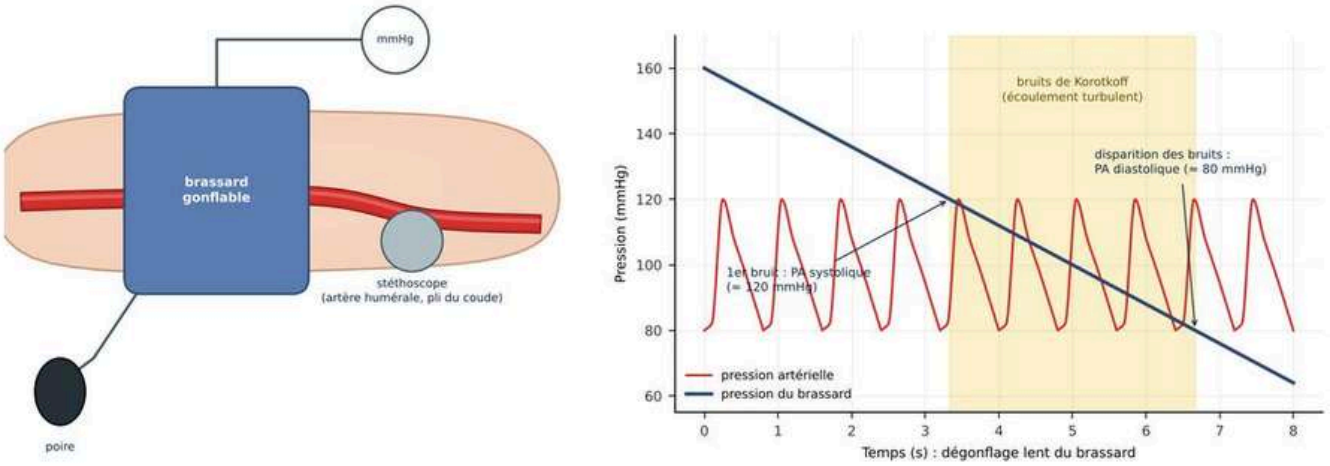


Figure 15.15 – Mesure de la pression artérielle par la méthode auscultatoire : brassard, stéthoscope et bruits de Korotkoff (15.3.5)

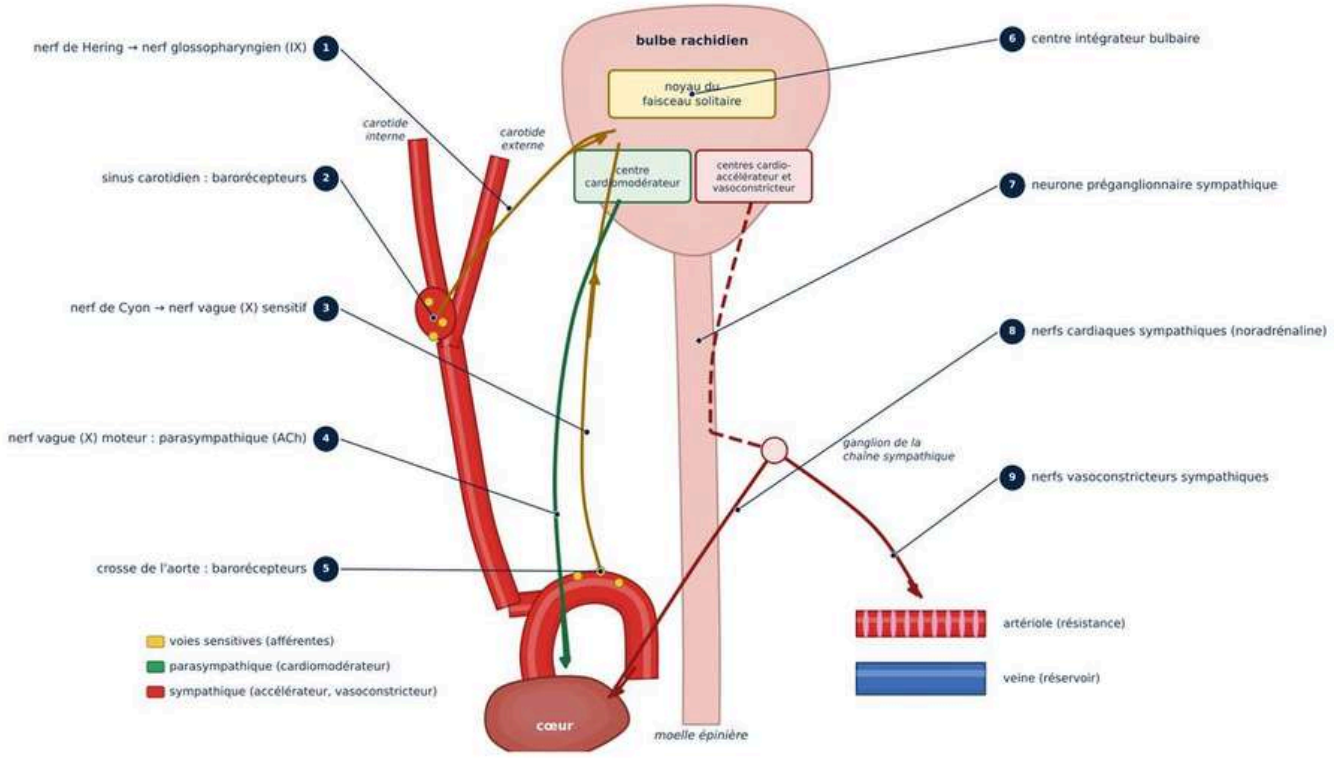


Figure 15.16 – L'arc baroréflexe : barorécepteurs du sinus carotidien et de la crosse aortique, nerfs afférents, centres bulbaires et voies efférentes parasympathique et sympathique vers le cœur et les vaisseaux (15.3.5)

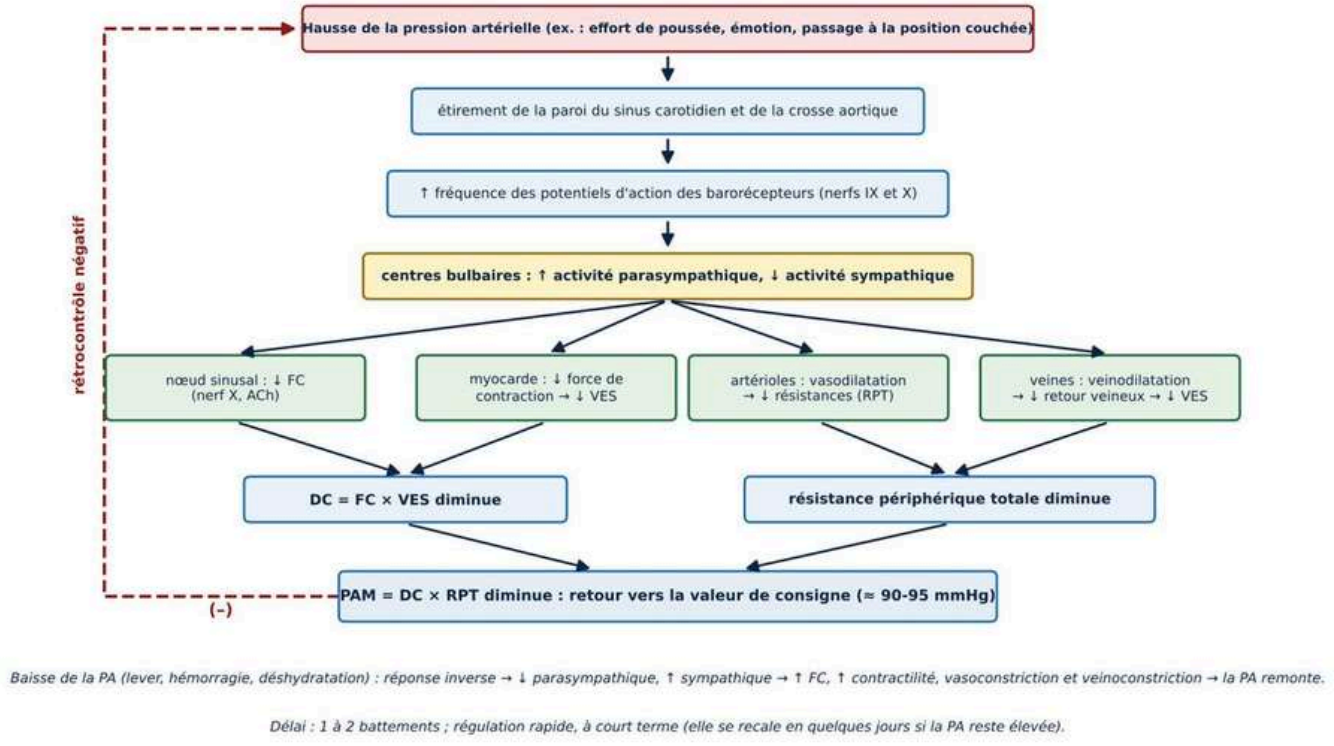


Figure 15.17 – Schéma fonctionnel du baroréflexe lors d'une hausse de la pression artérielle (la réponse est inverse lors d'une baisse) (15.3.5)

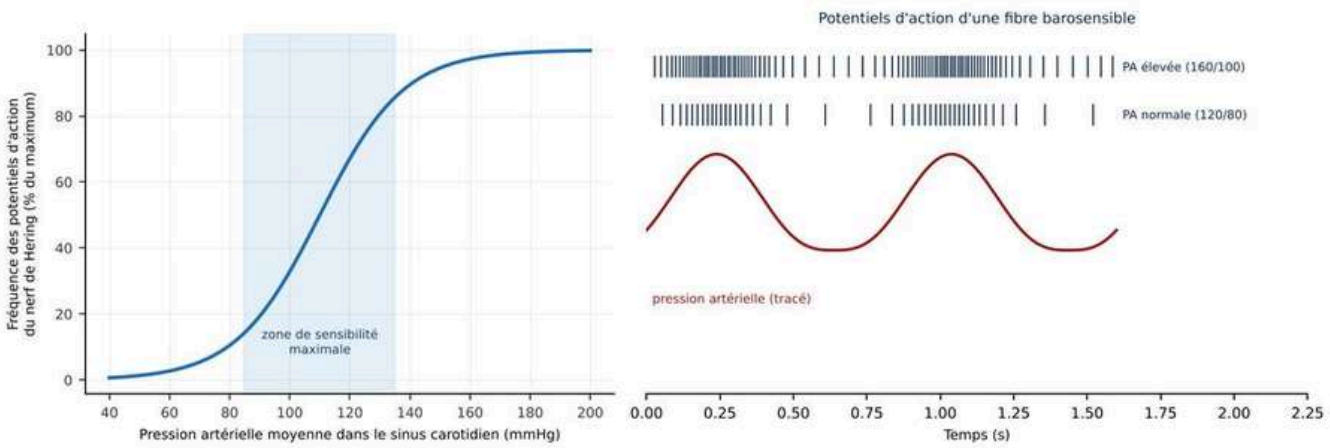


Figure 15.18 – Activité des fibres barosensibles : à gauche, relation entre la pression dans le sinus carotidien et la fréquence des potentiels d'action ; à droite, enregistrement d'une fibre à deux niveaux de pression (15.3.5)

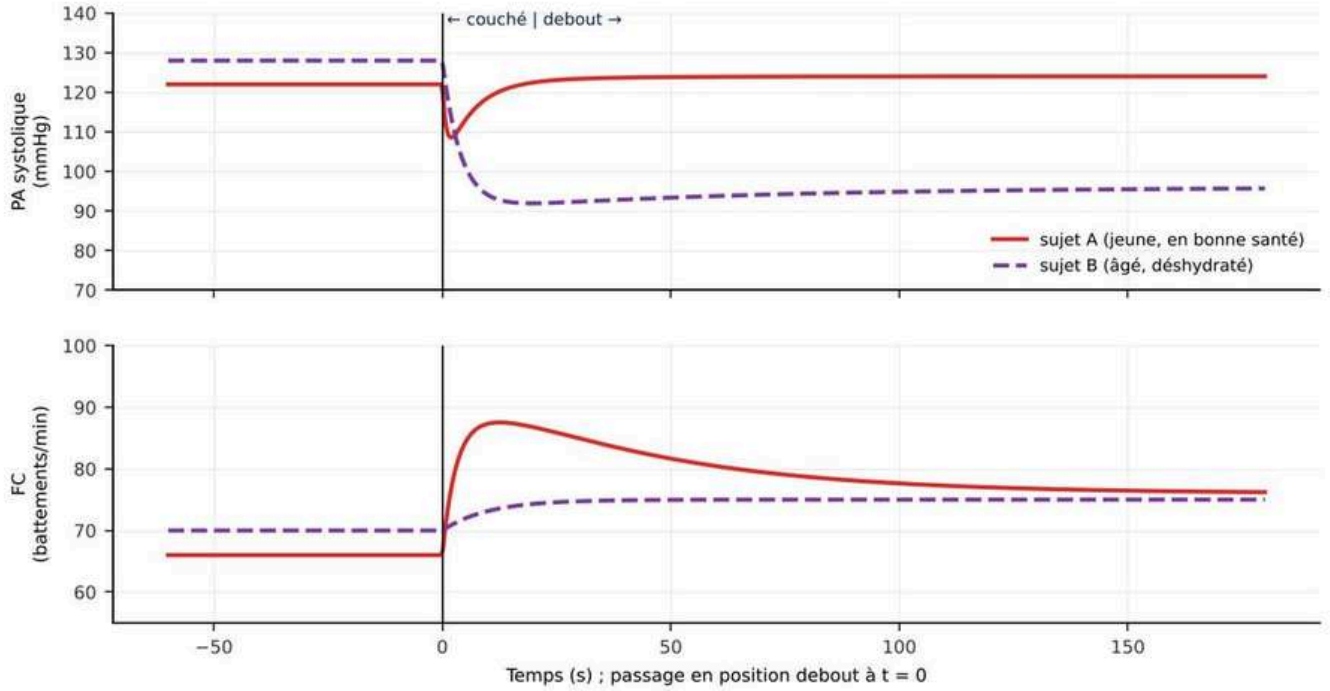


Figure 15.19 – Évolution de la PA systolique et de la FC lors du passage de la position couchée à la position debout chez deux sujets (15.3.5)

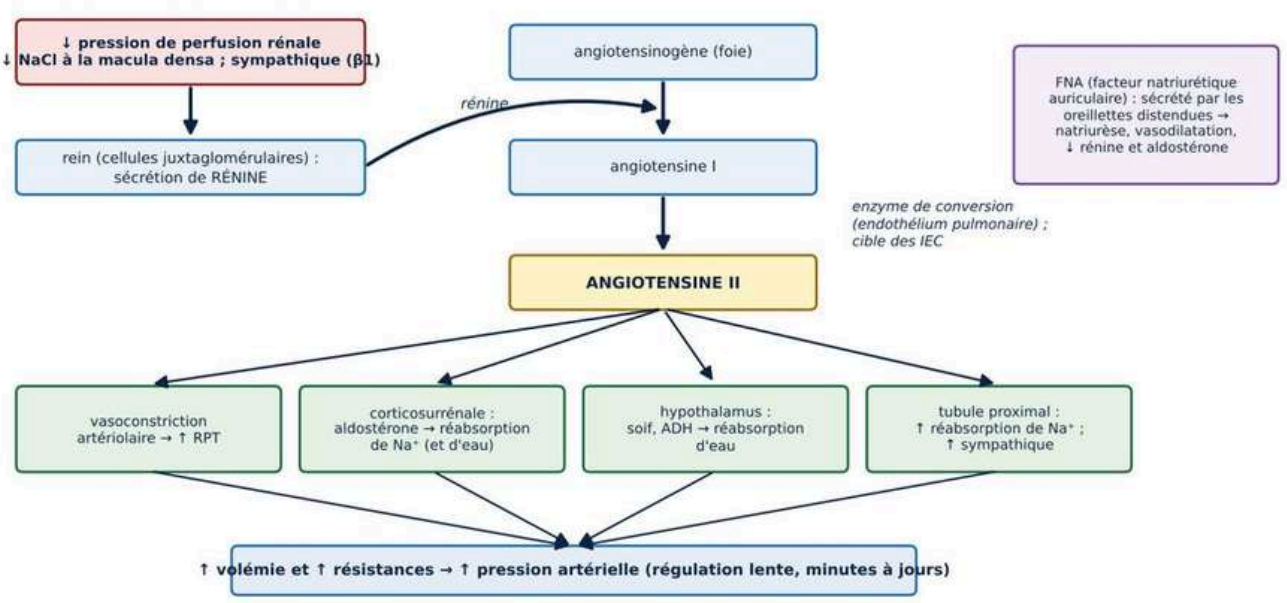


Figure 15.20 – Le système rénine-angiotensine-aldostérone et le facteur natriurétique auriculaire : régulation hormonale de la pression artérielle (15.3.5)

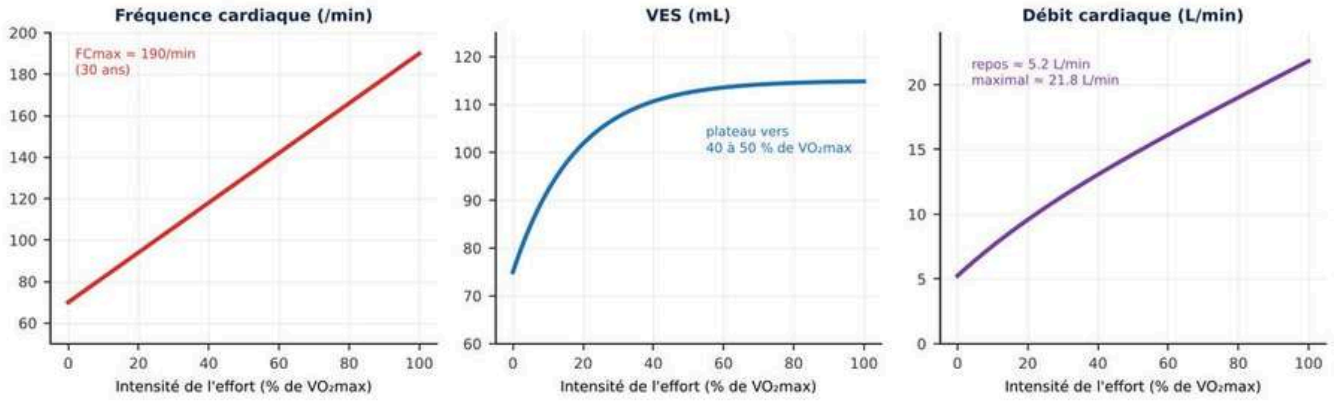


Figure 15.21 – Évolution de la fréquence cardiaque, du volume d'éjection systolique et du débit cardiaque en fonction de l'intensité de l'effort chez un homme de 30 ans non entraîné (valeurs moyennes) (15.4.3)

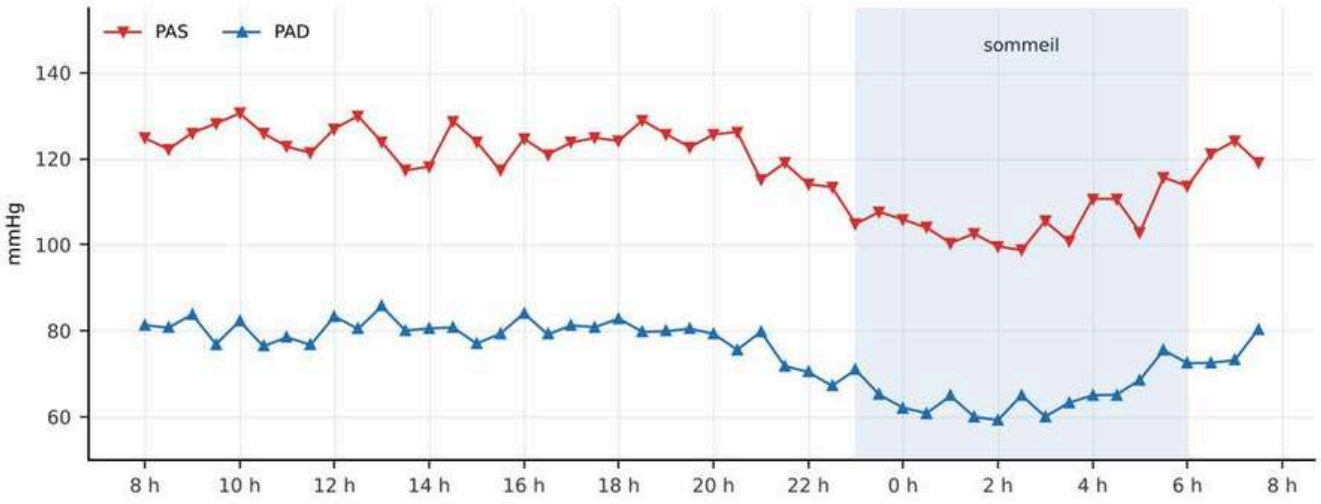


Figure 15.22 – Mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) sur 24 heures chez un adulte normotendu : un relevé toutes les 30 minutes (15.4.5)

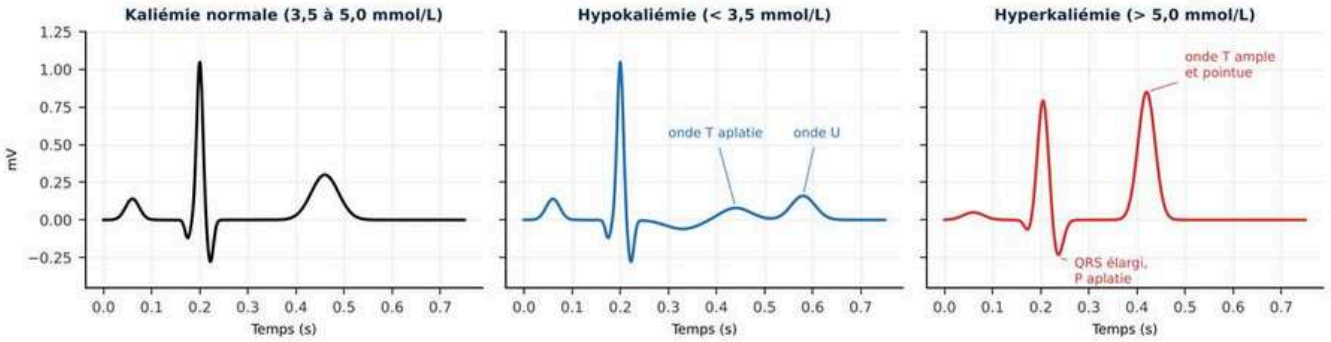


Figure 15.23 – Effets de la kaliémie sur l'électrocardiogramme (aspects schématiques d'un cycle) (15.4.7)